agriops-copilot 环境搭建文档

agriops-copilot 环境搭建文档

本页面整理了 agriops-copilot 项目在 macOS 上的完整开发环境搭建步骤,包括所有必须安装的工具、下载链接、配置方法以及验证方式。你可以直接按照本页面一步一步操作,
即可完成整个开发环境的搭建。

🎯 必须安装的工具(系统级安装)

- Java 21(JDK)
- Maven 3.9.x
- Node.js(含 npm)
- Python 3.10+
- Docker Desktop(含 Docker Compose)
- PostgreSQL 16+

所有工具均安装在 **系统级目录**,不是项目目录。

1️⃣ Java 21(JDK)

📥 下载地址

Adoptium Temurin(推荐):https://adoptium.net

🛠️ 安装步骤

下载安装 .pkg 文件即可。

🔍 检查是否安装成功

```
java -version
```

输出应类似:

```
openjdk version "21"
```

2□❑ Maven 3.9.x

📥 下载地址

Apache Maven 下载页面: https://maven.apache.org/download.cgi
选择:

- **Mac/Linux → Binary tar.gz archive** apache-maven-3.9.16-bin.tar.gz

🛠️ 安装步骤

1 解压

```
tar -xvf apache-maven-3.9.16-bin.tar.gz
```

2 移动到系统目录

```
sudo mv apache-maven-3.9.16 /usr/local/maven
```

3 配置环境变量(zsh)

编辑配置文件:

```
nano ~/.zshrc
```

加入:

```
export MAVEN_HOME=/usr/local/maven
export PATH=$MAVEN_HOME/bin:$PATH
```

保存:

- Ctrl + O(保存)
- Enter(确认)
- Ctrl + X(退出)

让配置生效:

```
source ~/.zshrc
```

🔍 检查是否安装成功

```
mvn -v
```

3□❑ Node.js(含 npm)

📥 下载地址

https://nodejs.org
选择:

- LTS 版本(18+)

🔍 检查是否安装成功

```
node -v
npm -v
```

4️⃣ Python 3.10+

📥 下载地址

https://www.python.org/downloads/

🔍 检查是否安装成功

```
python3 --version
pip3 --version
```

5️⃣ Docker Desktop(含 Docker Compose)

📥 下载地址

https://www.docker.com/products/docker-desktop/

安装后自动包含:

- Docker
- Docker Compose

🔍 检查是否安装成功

```
docker -v
docker compose version
```

6️⃣ PostgreSQL 16+

你可以选择以下两种方式:

✔️ 方式 A:本地安装

下载地址:https://www.postgresql.org/download/

✔️ 方式 B:使用 Docker 启动(推荐)

```
docker run -d \
  --name postgres \
  -e POSTGRES_PASSWORD=123456 \
  -p 5432:5432 \
  postgres:16
```

📚 最终总结

必须安装(开发阶段)

- Java 21
- Maven 3.9.x
- Node.js
- Python

必须安装(运行整个项目)

- Docker Desktop
- Docker Compose
- PostgreSQL 16+

工具安装位置

所有工具均安装在 **系统级目录**,不是项目目录。

本页面可作为 agriops-copilot 项目的标准开发环境搭建文档,适用于所有开发者。